



UniCesumar

UNIVERSIDADE

CESUMAR - UNICESUMAR AEP

2026

AEP — PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: Sistema de Planejamento e
Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

Cursos: Engenharia de Software

Séries: ESOF2S-M

Turma: A

João Pedro De Faria - [26001857-2](#)

Felipe de Moraes Mayo - [26008845-2](#)

Gustavo Ribeiro - [26006633-2](#)

Contextualização – Programa Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política pública brasileira desenvolvida de forma intersetorial entre as áreas da Saúde e da Educação. Instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, o programa tem como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde **(BRASIL, 2007)**.

A atuação do PSE depende da articulação entre escolas, equipes pedagógicas, profissionais da Atenção Primária à Saúde, gestores e comunidade. Essa integração permite que diferentes setores compartilhem responsabilidades relacionadas ao planejamento, à execução e ao acompanhamento das ações realizadas no ambiente escolar. Segundo o Ministério da Saúde, a articulação entre a escola e a Atenção Primária à Saúde constitui uma das bases do programa **(BRASIL, 2025a)**.

A importância do PSE está relacionada ao fato de que a escola é um espaço fundamental para o desenvolvimento social, educacional e também para a promoção da saúde. Por concentrar uma grande parcela da população infantil e juvenil, o ambiente escolar possibilita a realização de ações preventivas e educativas de forma contínua e próxima dos estudantes. De acordo com o Ministério da Saúde, a articulação entre a escola e a Atenção Primária à Saúde constitui a base do programa, permitindo que profissionais das duas áreas trabalhem conjuntamente para identificar necessidades, prevenir problemas de saúde e ampliar o acesso dos estudantes aos serviços disponíveis no SUS **(BRASIL, 2025a)**.

O programa também possui um caráter intersetorial, ou seja, depende da atuação conjunta de diferentes setores para alcançar seus objetivos. A implementação do PSE envolve principalmente os Ministérios da Saúde e da Educação, além das secretarias estaduais e municipais e das comunidades escolares. Essa integração permite que as ações sejam planejadas de acordo com as necessidades de cada território, considerando as condições sociais e as vulnerabilidades presentes entre os estudantes. Segundo o Ministério da Saúde, essa articulação deve formar uma rede de corresponsabilidade entre saúde, educação e comunidade, evitando que as ações sejam realizadas de maneira isolada **(BRASIL, 2025a)**.

Entre as áreas contempladas pelo PSE estão ações de promoção da alimentação saudável, vacinação, prevenção de doenças, saúde mental e cultura de paz **(BRASIL, 2025b)**. A definição das ações pode considerar as características e necessidades das comunidades atendidas, permitindo que o programa seja adaptado às diferentes realidades encontradas nas escolas brasileiras.

Apesar de sua relevância, a implementação do Programa Saúde na Escola também apresenta desafios. A existência do programa não garante, por si só, que todas as

ações sejam executadas de maneira adequada. Estudos identificam dificuldades relacionadas à articulação entre os setores, à continuidade das ações e às diferenças entre planejamento e prática **(SOUZA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017)**. Dessa forma, torna-se importante organizar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas no âmbito do PSE.

Nesse contexto, o Programa Saúde na Escola representa uma importante estratégia para aproximar as políticas públicas de saúde do cotidiano dos estudantes. Seu funcionamento depende não apenas da oferta de ações pontuais, mas também da integração entre profissionais da saúde, educadores, gestores, estudantes e comunidade. O próprio Ministério da Saúde destaca que o monitoramento e a avaliação são fundamentais para acompanhar os resultados das atividades e possibilitar o aperfeiçoamento das intervenções realizadas. Assim, o fortalecimento do PSE pode contribuir para ampliar a prevenção de doenças, promover hábitos saudáveis, identificar situações de vulnerabilidade e favorecer melhores condições para o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes.

Problema de pesquisa

O Programa Saúde na Escola (PSE) tem como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. Para que essas ações sejam realizadas de forma adequada, é necessária a articulação entre as áreas da Saúde e da Educação, envolvendo escolas, equipes pedagógicas, profissionais da Atenção Primária à Saúde, gestores e comunidade.

Nesse contexto, as atividades do PSE abrangem diferentes dimensões da vida escolar, como alimentação saudável, atividade física, saúde mental, cultura de paz, vacinação, saúde bucal e prevenção das violências. Entretanto, a execução dessas ações pode enfrentar dificuldades relacionadas à comunicação, ao planejamento e ao acompanhamento das atividades realizadas.

Atualmente, o planejamento das atividades pode ser realizado por meio de anotações, formulários e planilhas separadas. Como consequência, surgem dificuldades para localizar ações programadas, verificar quais já foram concluídas, identificar cancelamentos e consolidar a quantidade de participantes atendidos em cada escola. Diante desse problema, surge a necessidade de uma solução computacional simples que auxilie no planejamento, no registro e no acompanhamento das ações coletivas do Programa Saúde na Escola.

Assim, o problema de pesquisa consiste em compreender como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode contribuir para organizar essas informações, permitindo o cadastro e acompanhamento das ações do PSE, além da apresentação de informações gerais sobre sua realização e participação, sem armazenar dados clínicos ou informações sensíveis individuais dos estudantes.

Questão norteadora

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação simples, em linguagem C, capaz de auxiliar no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE), permitindo organizar as informações das ações e apresentar dados gerais sobre sua realização e participação, preservando a privacidade dos estudantes.

Objetivos específicos

Cadastrar ações do Programa Saúde na Escola, informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.

Listar e pesquisar as ações cadastradas, permitindo localizar rapidamente os registros por código, escola ou tema.

Atualizar a situação das ações para planejada, realizada ou cancelada e, quando realizadas, registrar a quantidade efetiva de participantes.

Gerar um resumo geral com a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto.

Validar as entradas importantes do sistema, evitando códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

Justificativa

A causa da solução proposta acontece pela necessidade de organizar e acompanhar de maneira mais clara e objetiva as ações coletivas realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola. O planejamento realizado por meio de anotações, formulários e planilhas separadas pode dificultar a localização das atividades programadas, a identificação de ações realizadas ou canceladas e a consolidação das informações referentes à participação.

Na questão social, a aplicação poderá auxiliar equipes escolares e de saúde na organização das atividades do PSE, permitindo registrar e acompanhar informações relacionadas às ações desenvolvidas.

No aspecto acadêmico, o desenvolvimento da aplicação permitirá aplicar conhecimentos aprendidos durante o curso, integrando conteúdos de Engenharia de Software, Algoritmos e Lógica de Programação e Linguagem C. O projeto possibilitará trabalhar conceitos como requisitos, fluxogramas, funções e repetições, assim utilizando tudo aprendido podendo ser aplicado em situações reais.

Identificação dos usuários

O principal usuário do sistema será o integrante da equipe escolar ou profissional da equipe de saúde responsável pelo planejamento e acompanhamento das ações coletivas do Programa Saúde na Escola. Esse usuário vai poder cadastrar, consultar, pesquisar e atualizar as ações, além de visualizar informações gerais sobre sua realização e participação.

Delimitação do escopo

O sistema terá como finalidade apoiar o planejamento, registro e acompanhamento das ações coletivas do Programa Saúde na Escola. A aplicação será desenvolvida em linguagem C e executada em terminal, permitindo cadastrar, listar e pesquisar ações, atualizar suas situações, registrar a quantidade efetiva de participantes das ações realizadas e gerar um resumo geral das atividades.

O sistema não será limitado a uma temática específica do Programa Saúde na Escola (PSE), permitindo o cadastro e o acompanhamento de diferentes tipos de ações, como alimentação saudável, atividade física, saúde mental, cultura de paz, vacinação, saúde bucal e prevenção das violências. Dessa forma, a aplicação manterá uma estrutura geral capaz de atender diferentes ações desenvolvidas no âmbito do programa.

O sistema utilizará somente dados fictícios e informações coletivas. Não serão armazenados nomes de estudantes, diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou quaisquer dados sensíveis individuais. Também não serão realizadas funções de diagnóstico, triagem médica, prescrição ou recomendação de tratamento.

O sistema será executado em terminal e utilizará armazenamento em memória durante sua execução, não sendo necessário banco de dados, aplicação web ou interface gráfica.

Requisitos funcionais

Cadastrar ação: O sistema deve permitir o cadastro de uma ação do PSE contendo código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.

Listar ações: O sistema deve permitir a visualização de todas as ações cadastradas, apresentando suas informações de forma organizada.

Pesquisar ações: O sistema deve permitir pesquisar uma ação pelo código, escola ou tema.

Atualizar situação: O sistema deve permitir alterar a situação de uma ação planejada, realizada ou cancelada.

Registrar participantes: Quando uma ação for marcada como realizada, o sistema deve permitir registrar a quantidade efetiva de participantes.

Gerar resumo geral: O sistema deve apresentar a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação à quantidade prevista.

Validar entradas: O sistema deve impedir códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

Requisitos não funcionais

Tecnologia: O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem C e executado em terminal.

Usabilidade: O sistema deve apresentar mensagens claras ao usuário, confirmando operações realizadas e informando erros de entrada.

Organização: O código deve ser organizado em funções com responsabilidades claras, evitando concentrar toda a lógica na função main.

Armazenamento: As informações cadastradas serão armazenadas em memória durante a execução do programa.

Processo de desenvolvimento

Para o desenvolvimento do projeto será utilizada uma abordagem incremental, dividindo a construção da solução em pequenas etapas semanais. Cada etapa permitirá desenvolver e revisar uma parte do sistema antes de avançar para as funcionalidades seguintes. Durante o processo serão realizadas atividades de levantamento de requisitos, desenvolvimento dos algoritmos, implementação e testes.

Riscos do projeto

Risco de atraso no desenvolvimento: O desenvolvimento das funcionalidades pode sofrer atrasos devido a dificuldades na implementação ou na organização das

atividades da equipe. Para reduzir esse risco, as tarefas serão distribuídas entre os integrantes e acompanhadas durante as sprints semanais.

Risco de erros na implementação: Durante o desenvolvimento em linguagem C, podem ocorrer erros que prejudiquem o funcionamento das funcionalidades planejadas. Para minimizar esse risco, serão realizados testes durante o desenvolvimento e após a implementação de cada funcionalidade.

Risco de interpretação incorreta dos requisitos: A compreensão inadequada dos requisitos pode resultar no desenvolvimento de funcionalidades diferentes das solicitadas. Para evitar esse problema, os requisitos e o escopo do sistema serão revisados durante as etapas do projeto.

Risco de perda ou conflito de arquivos: Alterações realizadas pelos integrantes da equipe podem ocasionar perda de arquivos ou conflitos entre diferentes versões do projeto. Para reduzir esse risco, o repositório no GitHub será utilizado para organizar e acompanhar as alterações realizadas.

Risco de problemas na integração das funcionalidades: As funcionalidades desenvolvidas separadamente podem apresentar problemas quando integradas ao sistema. Para minimizar esse risco, a integração será realizada de forma progressiva, acompanhada de testes para verificar o funcionamento conjunto das funcionalidades.

PLANEJAMENTO DAS SPRINTS

Semana 1 - 03/08-07/08

- Escolha dos membros
- Leitura da AEP
- Alinhamento de ideias

Semana 2 - 10/08-14/08

- Alinhamento de ideias
- Elaboração das sprints

Semana 3 - 17/08-21/08

- Início da introdução da AEP - METEP

Semana 4 - 24/08 - 28/08

- Engenharia de Software
- Finalização da introdução

Semana 5 - 31/08 - 04/09

- Elaboração do fluxograma simples de acordo como o alinhamento de ideias
- Finalização do fluxograma detalhado

Semana 6 - 7/09 - 11/09 - PRIMEIRA ENTREGA

- Criação do documento textual contendo tudo para a primeira entrega
- Primeira ENTREGA da AEP 11/09
- Criação do READ-ME

Semana 7 - 14/08 18/09

- Início da criação do código em linguagem C
- elaboração das 6 funcionalidades do código

Semana 8 - 21/09 - 25/09

- Diagrama de casos de uso
- Continuação do código

Semana 9 - 28/09 - 02/10

- Descrição dos casos principais de uso
- Testes do código
- Refinação do código

Semana 10 - 05/10 - 09/10

- Manual para o usuário
- Capturas de tela para demonstração das funcionalidades

Semana 11 - 19/10 - 23/10

- Teste do código refinado
- Atualização dos requisitos se necessário

Semana 12 - 26/10 - 30/10

- Finalização do código 100%
- Testes finais

Semana 13 - 02/11 - 06/11

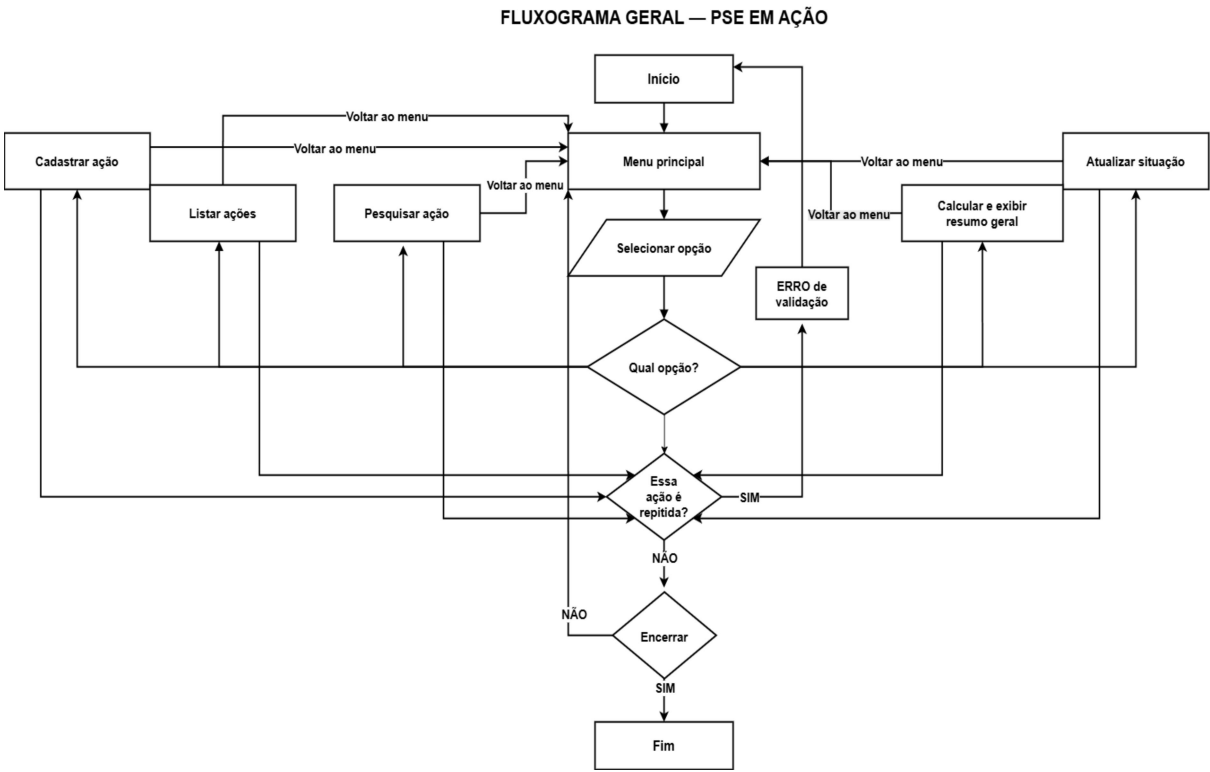
- Considerações finais
- Análise final
- Elaboração do roteiro do vídeo e início das gravações

Semana 14 - 09/11 - 13/11 ENTREGA FINAL

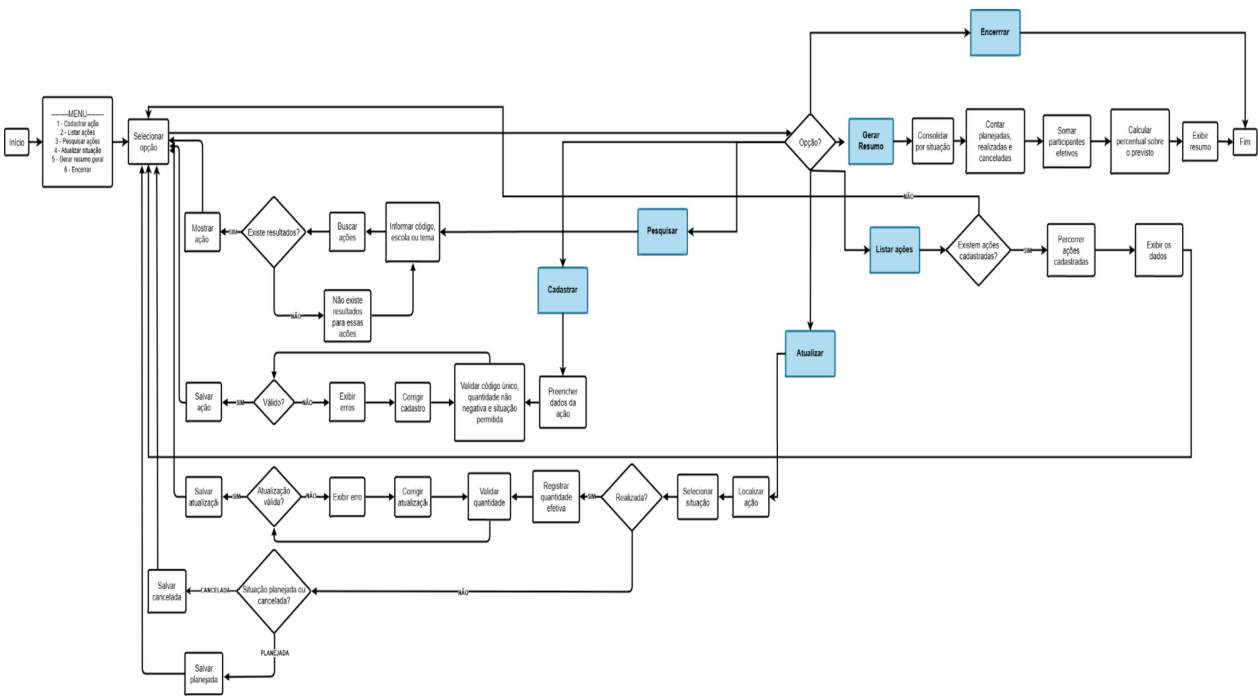
- Terminar as gravações e editar
- Revisão da entrega
- Segunda ENTREGA da AEP 13/11

FLUXOGRAMAS DO PROJETO

Fluxograma Geral:



Fluxograma Detalhado:



REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. **O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)?** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025a. Atualizado em: 3 jun. 2025. Disponível em: [Ministério da Saúde — O que é o PSE?](#).

BRASIL. Ministério da Saúde. **Quais são as ações do PSE?** Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025b. Atualizado em: 3 jun. 2025. Disponível em: [Ministério da Saúde — Quais são as ações do PSE?](#).

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. **A intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho**. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, jun. 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016. Disponível em: [SciELO — artigo completo](#).

Link do repositório GitHub:

<https://github.com/Felipmayo/AEP-E-SOFT-2-Semestre>
